

Primer parcial

Vectores: Sea $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$

- Trasladar un vector $\vec{v}$: $\vec{v} = \vec{F} - \vec{O}'$, donde $O' =$ nuevo origen, $F' =$ nuevo fin.

- Vector normalizado $= \frac{1}{\|\vec{v}\|} \vec{v}$

- **Propiedades:**

$$\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$$

$$(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$$

$$\vec{u} + (-\vec{u}) = 0$$

$$c(\vec{u} + \vec{v}) = c\vec{u} + c\vec{v}$$

$$(c + d)\vec{u} = c\vec{u} + d\vec{u}$$

$$c(d\vec{u}) = (cd)\vec{u}$$

- **Combinación lineal** = la suma de múltiplos escalares se conoce así.

- **Producto punto:** $\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + \dots + u_nv_n$. Si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \therefore \vec{u} \perp \vec{v}$

- **Propiedades:**

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u} \quad \vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w} \quad c(\vec{u} \cdot \vec{v}) = (c\vec{u}) \cdot \vec{v}$$

$$\vec{u} \cdot \vec{u} \geq 0 \quad \vec{u} \cdot \vec{u} = 0 \iff \vec{u} = 0$$

- **Longitud:** $\|\vec{v}\| = \sqrt{\vec{v} \cdot \vec{v}}$

- **Propiedades:** $\|\vec{v}\| \geq 0 \quad \|\vec{v}\| = 0 \iff \vec{v} = 0 \quad \|c\vec{v}\| = |c| \|\vec{v}\|$

Teorema de Cauchy–Schwarz

El producto punto de dos vectores nunca supera el producto de sus longitudes.

$$|\vec{u} \cdot \vec{v}| \leq \|\vec{u}\| \|\vec{v}\|$$

Desigualdad triangular

La longitud de una suma de vectores nunca es mayor que la suma de sus longitudes (el “camino recto” siempre es el más corto).

$$\|\vec{u} + \vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$$

- **Ángulo entre vectores:** $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$

- **Proyección:** $\text{Proy}_{\vec{a}}(\vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\|^2} \vec{u} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{v}}{\vec{a} \cdot \vec{a}} \vec{u}$

Ecuaciones lineales con n variables

$$a_1x_1 + \cdots + a_nx_n = b$$

Una solución es un vector que la satisfaga.

Sistemas de ecuaciones lineales: es un conjunto finito de ecuaciones, y el conjunto solución son todas sus soluciones.

■ **Matrices:**

- Aumentada = matriz coeficientes con el vector cte.
- Coeficientes

Eliminación Gaussiana: buscar la forma escalonada

1. Filas de ceros abajo.
2. Debajo de cada pivote solo hay ceros.

Se reduce por medio de las operaciones elementales:

$$R_i \leftrightarrow R_j \quad kR_i \quad R_i \leftarrow R_i - kR_j$$

Teorema:

- Sist. inconsistente si hay una inconsistencia como $[0 \ 0 \ 0 \mid 2]$.
- Sist. con solución única = si es consistente y todas las variables son pivote.
- Sist. con infinitas soluciones = si es consistente y tiene variables libres.

Solución paramétrica

Idea sencilla: cada variable pivote se despeja en función de las variables libres; luego se agrupa todo en un vector y las variables libres pasan a ser los parámetros que “generan” todas las soluciones.

Rango = # de filas $\neq 0$ de cero en la forma **ESCALONADA**

Número variables libres = $n - \text{Rango}(A)$, si A es una matriz de un sistema consistente.

■ **Teorema:**

- Sist. inconsistente si $\text{rango}(A) < \text{rango}([A \mid b])$
- Sol. única si es consistente y $\text{rango}(A) = \#$ de columnas de A
- Infinitas soluciones si es consistente y $\text{rango}(A) < \#$ de columnas de A

Gauss-Jordan: Forma escalonada reducida.

1. Valor de todos los pivotes = 1
2. Encima de los pivotes también hay ceros.

Sistema homogéneo

Es aquel donde el vector de constantes es cero ($Ax = 0$). Nunca es “inconsistente”: como mínimo siempre tiene la solución trivial $x = 0$.

Combinación lineal:

Un sist. de E. lineales con matriz aumentada $[A \mid b]$ es consistente si y solo si b es combinación L. de las columnas de A .

El generado: conjunto de todas las combinaciones lineales de $v_1, v_2, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n \Rightarrow \text{gen}(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k)$

Independencia lineal:

$v_1, v_2, v_3, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$ son L.D. si existen $c_1, c_2, c_3, \dots, c_k \in \mathbb{R}$, al menos uno $\neq$ de cero / $c_1\vec{v}_1 + \dots + c_k\vec{v}_k = 0$.

- $v_1, v_2, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$ son L.D. $\iff$ uno de ellos (al menos) se puede expresar como combinación lineal de los otros.

- Sea $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k \in \mathbb{R}^n$ y A la matriz $m \times n$ $[\vec{v}_1 \cdots \vec{v}_m]$, entonces $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_m$ son L.D. $\iff [A \mid 0]$ tiene infinitas soluciones, es decir, tiene solución no trivial.

Aplicaciones

- **Mezclas:**

Variables = # de bolsas o paquetes de cada tipo de mezcla.

Ecuaciones = una por cada tipo de elemento a mezclar, estando en el igual, el total disponible.

- **Balanceo de ecuaciones químicas:**

Variables = los #s que se multiplican a cada compuesto.

Ecuaciones = una por cada elemento, para garantizar que hayan la misma cantidad a lado y lado.

- **Análisis de redes:**

Variables = flujos.

Ecuaciones = una por cada nodo, para que lo que entra sea igual a lo que sale.

- **Cerchas:**

Variables = todas las fuerzas internas y externas.

Ecuaciones = 2 por cada nodo (una en eje x y otra en eje y).

Operaciones con matrices

1. Fila por columna: $C_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$
2. C.L. de columnas: de las columnas de A , con lo que dicen las columnas de B .
3. C.L. de filas: de las filas de B , con lo que dice las filas de A .

■ Matriz fila $1 \times n$: $[a_1 \cdots a_n]_{1 \times n}$

■ Matriz columna $m \times 1$: $\begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{bmatrix}_{m \times 1}$

■ Entradas de la matriz $A = (a_{ij})_{m \times n}$

■ Matriz diagonal $= n \times n$: $\begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{bmatrix}$

■ Matriz identidad: $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

■ $A^n = A \cdot A \cdots$

Transpuesta: $A = (a_{ij})_{m \times n} \rightarrow A^T = (a_{ji})_{n \times m}$

Simétrica = matriz cuadrada que $A = A^T$

Propiedades:

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. $A + B = B + A$ | 5. $c(A + B) = cA + cB$ |
| 2. $A + B + C = A + (B + C)$ | 6. $(c + d)A = cA + dA$ |
| 3. $A + 0 = A$ | 7. $c(dA) = (cd)A$ |
| 4. $A + (-A) = 0$ | 8. $1(A) = A$ |

Producto matricial:

$$\begin{aligned} A(BC) &= (AB)C & A(B + C) &= AB + AC & K(AB) &= (KA)B \\ (A + B)C &= AC + BC & A_{m \times n} &= I_m A = A I_n & AB \text{ no siempre} &= BA \end{aligned}$$

Matriz transpuesta:

$$\begin{aligned} (A^T)^T &= A & (KA)^T &= KA^T & (A^T)^T &= (A^T) \\ (A + B)^T &= A^T + B^T & (AB)^T &= B^T A^T \end{aligned}$$

Teoremas:

1. A matriz cuadrada $\Rightarrow A + A^T$ simétrica
2. A matriz cualquiera $\Rightarrow AA^T$ y $A^T A$ simétricas
3. A y B simétricas, AB simétrica $\iff AB = BA$